

Számítógép generációk

Az előadás anyaga

Dr. Vadász Dénes: Operációs rendszerek
jegyzete alapján készült el

Témakörök

- Ismétlés
- Neumann elv - ismétlés
- Hardver-szoftver architektúra
- Hardver, szoftver története
- Számítógép generációk

Neumann elvek - ismételés

- „Neumann János 1903. december 28-án született Budapesten.
- Neumann már tízéves kora előtt csodagyereknek számított.
- 1921-ben Neumann beiratkozott a Budapesti Tudományegyetem *matematika szakára*.
- 1923-ban Zürichbe ment, hogy a Zürichi Műszaki Egyetemen *vegyészetet* tanult.
- 1926-ban *matematikából doktorált* Budapesten.

Neumann elvek - ismételés

- Az elektronikus számítógépek *logikai tervezésében* kiemelkedő érdemeket szerzett.
- Alapvető gondolatait *Neumann-elvekként* emlegetjük (a kettes számrendszer alkalmazása, memória, programtárolás, utasítás rendszer)” (wiki).
- Neumann János kidolgozta a *modern elektronikus számítógépek működésének* alapelveit.

Neumann elvek - ismételés

„Neumann elvek:

- A számítógép legyen teljesen elektronikus, külön *vezérlő és végrehajtó egységgel*.
- *Kettes számrendszert* használjon.
- Az *adatok* és a *programok* ugyanabban a tárban a memóriában legyenek.
- A számítógép legyen univerzális Turing-gép (soros utasítás végrehajtás elve érvényesüljön) (Turing 1936)

Neumann architektúra

- *Central Processing Unit*: Központi feldolgozó egység, processzor.
 - Control Unit: Vezérlő egység.
 - ALU: Aritmetikai és logikai egység.
 - Regs: Regiszterek.
- *Central Memory*: Központi memória, tár.
- *I/O Peripherals*: Ki/bemeneti egységek, perifériák.
- *Bus*: Sín, adattovábbító áramkörök.

Neumann gép működése

- A központi memória rekeszeiben ott vannak *a gépi instrukciók* (a kód, a program) és az *adatok*.
- A CPU memóriából lekéri (fetch) a soron következő *gépi instrukciót*.
- A CU elemzi az instrukciót. Értelmezi.
- Ha szükséges, a memóriából betölti az instrukció operandusát.

Neumann gép működése

- Az ALU végrehajtja az instrukciót.
- A végrehajtás eredménye a *regiszterekbe*, esetleg a *memória* megfelelő rekeszébe kerül.
- Folytatódik a soron következő instrukcióval ...

Számítógéprendszer fő komponensei

- *HW fő részei:* CPU, memória, I/O eszközök, buszok.
- *Működtető rendszer:* Operációs rendszer.
- *Alkalmazások:* segédprogramok, fejlesztői környezetek, DB rendszer, üzleti programok stb.
- *Felhasználó:* alkalmazás használó, fejlesztő stb.

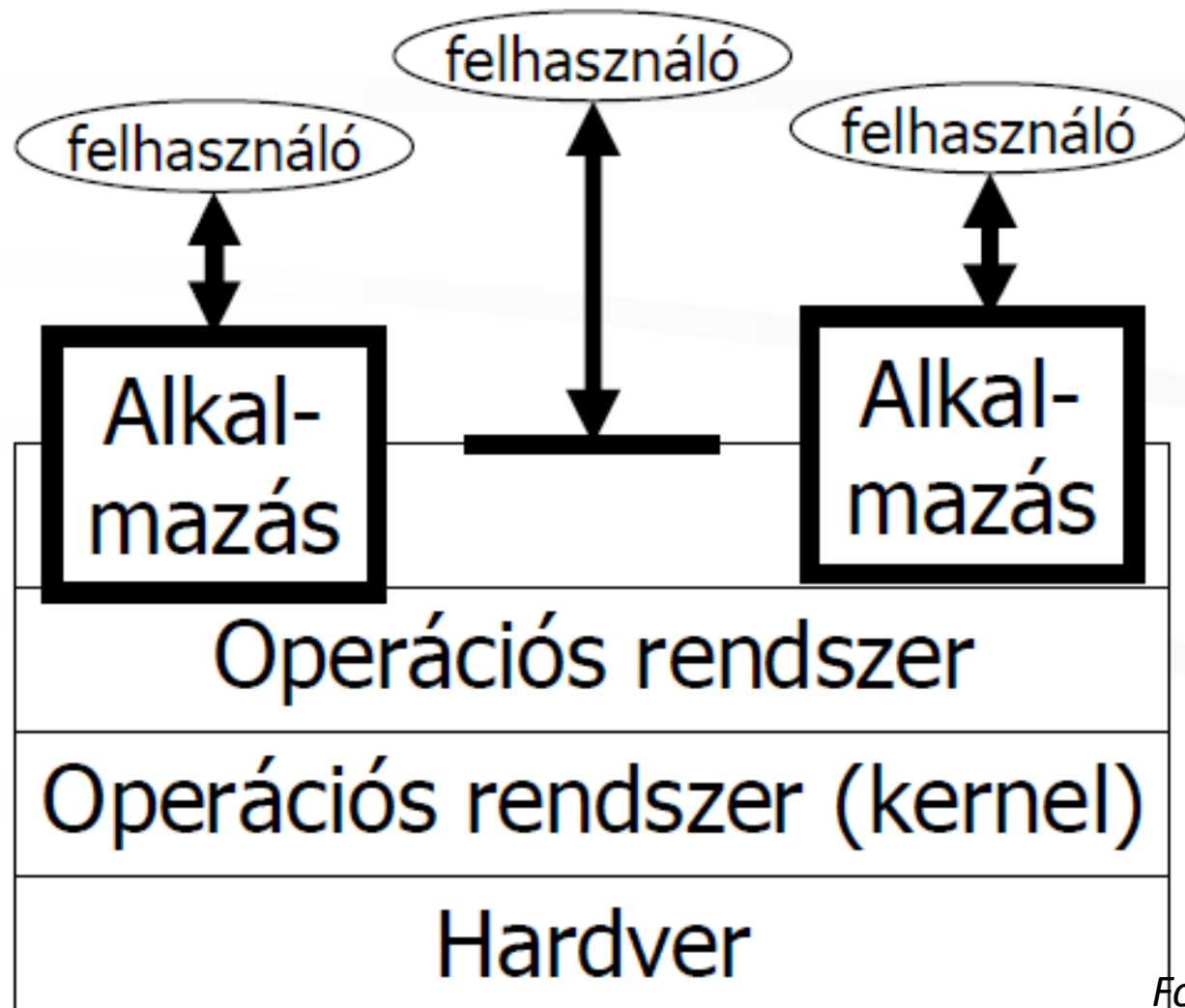
Szoftver architektúra fejlődése

A legáltalánosabb *HW-SW architektúra*

- *Direkt futtatás a hardveren, monitor program segítségével, operációs rendszer.*
- *Az OS fogalma*
 - Erőforrás menedzser
 - Kiterjesztett gép



HW-SW architektúra



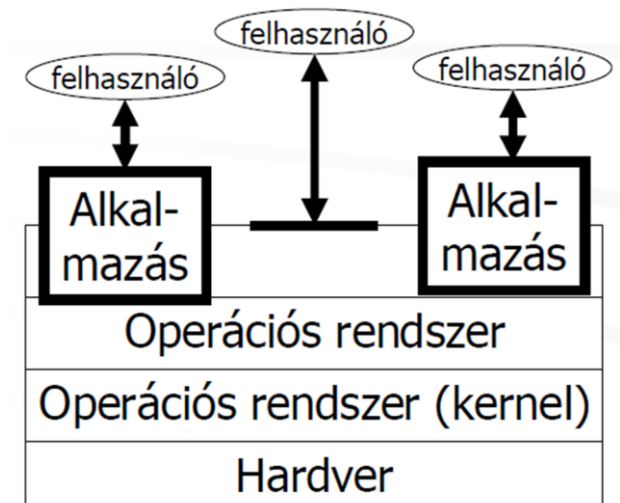
OS interfészek - alkalmazások felé

a) Interfész értelmezése:

- ~felület,
- OS interfész: kommunikációs felület, amin keresztül az OS szolgáltatásait igénybe lehet venni.

b) OS interfész az *alkalmazások felé*:

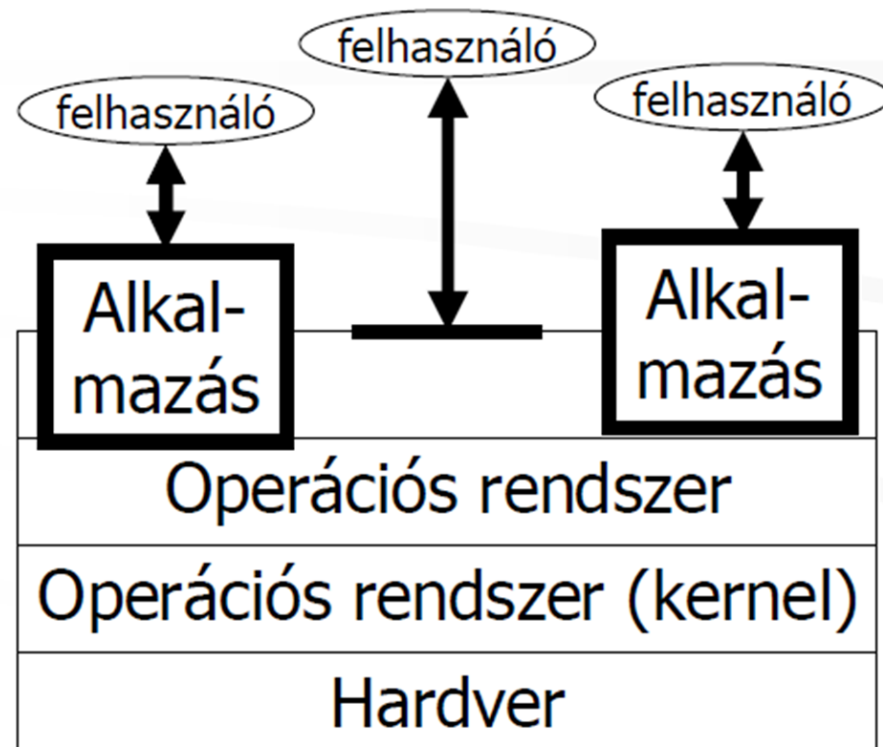
- API (Application Programming Interface)(← MS)
- rendszerhívások (← UNIX)



OS interfészek - felhasználó felé

c) OS interfész az *felhasználó felé*:

- felhasználói interfész (pl. UNIX: shell, Windows: cmd)



OS interfészek - Shell

Shell értelmezése

- *Shell*: (burok) parancsértelmező, a felhasználó termináljára prompt-ot (készenléti jelet) adó processz (folyamat).
- *Shell*: programnyelv, amiben *vezérlő szerkezetek* (ciklusok, elágazások) és *adatszerkezetek* (shell változók, stringek) etc.

Működtető rendszerek fejlődése - Direkt futtatás

a) Direkt futtatás a hardveren

Használható a számítógép *működtető rendszer nélkül*?

Válasz igen, de csak *kis bit-szélességű* mikrokontrollereknél – ma is használják.

Ekkor persze minden felelősség a programozóé!

Ezt a használati módot nevezzük a *hardveren való direkt futtatásnak*.

Működtető rendszerek fejlődése - Direkt futtatás

További *kérdéseket vett fel*:

- Hogyan programozható a gép? - külön berendezéseken programozzuk.
- Hogyan "juttatjuk" be a programot a memóriába? - "beégetjük" a programokat a memóriába.
- Hogyan indul el a program? - bekapcsolással indulhatnak a beégetett programok.

Megj: Egy sz.gép rendszer működtető szoftver nélkül nem igen használható.

Működtető rendszerek fejlődése - Monitor program

b) Monitor program segítségével:

- Futtatható szubrutinok gyűjteménye - ez a ROM-ba van tárolva az írásvédelem miatt.
- A monitor rutinjai képesek *karaktersorokat fogadni egy konzol terminál billentyűzetéről*, tehát ismeri a *konzolt*.
- A sorokat *parancsként értelmezni*, a parancsokhoz rendelt egyszerű *funkciókat végrehajtani*, és képesek *megjeleníteni karakter-sorozatokat*.

Működtető rendszerek fejlődése - Monitor program

A monitor program parancsai egyszerűek - vannak: Pl.:

- memória cella teszt és beállító parancsok -

examine mem-cím, set érték mem-cím

- fájl betöltő, kiírató parancsok -

load fájlnev mem-kezd cím, type fájlnev

- "futtató" parancsok -

go mem-cím, run mem-cím

Működtető rendszerek fejlődése - kitérő

Mi a szubrutin?

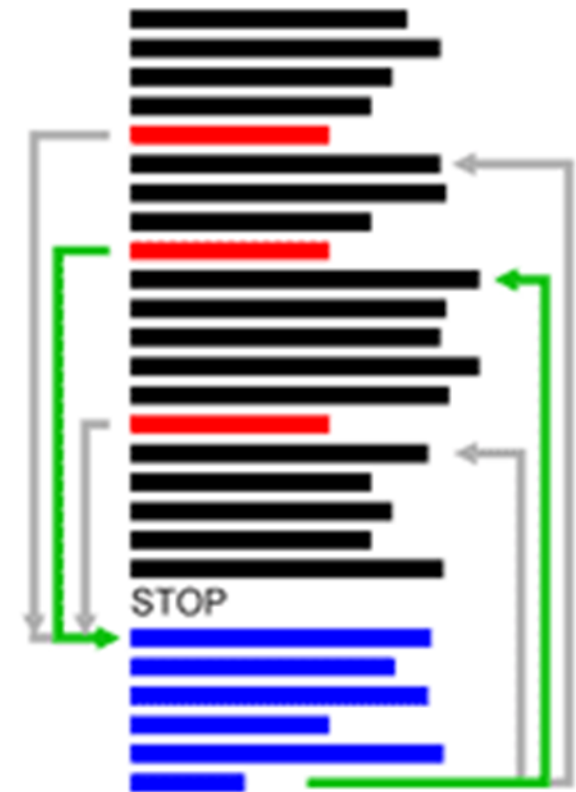
„A *függvény* és az *eljárás* egy nagyobb program *forráskódjának* része, amely egy *adott feladatot hajt végre*, a kód többi részétől viszonylag független egység, és többször felhasználható.

A rutint elindító utasítás *meghívta* a külön programrészletet, amelyet, mivel logikailag alárendelt része lett az egész programnak, valójában a *szubrutin* (al-rutin) névvel illetnek.

Működtető rendszerek fejlődése - kitérő

A *kék szubrutin* három helyről van meghívva, helyéhez tér vissza.

A módszer *előnye*: ha egy másik helyen van a szubrutinra, oda is csak a meghívó utasítás. Tehát, a visszatérés mindig az éppen aktuális meghívás helyére történik.” (Forrás: Wiki)



Működtető rendszerek fejlődése - OS

Operációs rendszerek - ez az általános.

Az operációs rendszer elég szorosan kapcsolódik:

- a hardver-struktúrákhoz,
- történeti fejlődésüket, generációikat a hardver fejlődési generációkhoz köthetjük.

Persze nem kezdjük a kezdet kezdetén – elsősorban 1945 utáni éveket vesszük alapul.

Számítógép története - munkakörök

A történeti áttekintés (Tanenbaum 4 generációja) során:

- a *számítógép használók munkaköri* specializálódásának alakulására,
- a *munka megosztásbeli fejlődésre* is kitérünk, ill.
- megemlítjük a *programozási módszerek* fejlődési fokozatait is.

Számítógép története - felosztás

A történeti áttekintés - Tanenbaum 4 generációja.

Egyéb -durva *felosztás szerint megkülönböztethetünk:*

- *hardvereseket, számítógép-építő villamosmérnököket, (HW kezelése, tesztelése, stb.),*
- *rendszerprogramozókat, rendszer menedzsereket (OS kezelése, fenntartása),*

Számítógép története - felosztás

- *operátorokat* (OS kezelés, eszköz kezelés, foglalkozás a felhasználókkal),
- *programozókat, beleértve szervezőket is* (alkalmazások készítése, stb.)
- *mezei felhasználókat* (alkalmazások futtatása, stb.).

I. generáció: 1945-55

- Csövek, dugaszoló táblák, lyukkártyák.
- *Nincs munkamegosztás*: egybeesik a számítógépépítő, működtető, programozó, felhasználó szerepkör.
- *Gépi nyelvű* programozás.
- *Nincs operációs rendszer*.

Az első programozható, elektronikus, digitális számítógép: ENIAC
(Electronic Numerical Integrator And Computer)

Az ENIAC-ot követte az EDVAC (1951, Electronic Discrete Variable Automatic Computer) - Neumann János elvei alapján és közreműködésével készítették el.

II. generáció: 1955-65

- Tranzisztorok. Kötegelt rendszerek.
- Tipikus *off line előkészítő*, és nyomtató gép volt - *karakterorientált* (IBM 1401),
míg a feldolgozó a *szószervezésű* (IBM 7094) gépek.
- Tervezők és építők, karbantartók, operátorok, programozók, felhasználók.

II. generáció: 1955-65

- *FORTRAN nyelv*: a feldolgozó számítógép az input szalag mellett a fordítót (FORTRAN) egy másik szalagról betöltötte, a köteg futtatása megtörténhetett.
- *A JOB fogalom*: load-translate-load-exec szekvencia, eleinte “kézzel”, később “automatizálva”.

III. generáció: 1965-80

- Egységesítés a *karakter- és szófeldolgozásban* (IBM 360).
- Integrált áramkörök.
- Időosztásos multiprogramozás, memória partícionálás, spooling (várólista).
- Interaktivitás igény: kifejlődnek a parancsnyelvi értelmezők
- “Kis” gépek (PDP-11, VAX 780 stb.).
- Sok operációs rendszer (OS360, MULTICS, RSX, Unix stb.).

III. generáció: 1965-80

- Hardveresek, operátorok, rendszerprogramozók, programozók, felhasználók.
- Imperatív (pl. ALGOL), funkcionális (LISP), logikai nyelvek (PROLOG).

Szoftverkrízis (ALGOL, PL1, APL, LISP, PROLOG, C stb.).

IV. generáció: 1980-90

- LSI, VLSI; Személyi számítógépek, munkaállomások, szuperszámítógépek:
 - Visszaesés a védelemben.
 - Interaktivitás, felhasználóbarát kapcsolattartás.
- MS DOS, Unix, VAX/VMS, Novell stb.
- Hálózati operációs rendszerek, osztott feldolgozás.
- Teljes a munkamegosztás.
- Objektumorientált programozás, párhuzamos programozás, szoftvertechnológiák, CASE. *(részletes leírás: jegyzet)*

A IV. generáció után ...

- Személyi számítógépek (kliensek), szerverek, grafikus munkaállomások, különleges architektúrák, az Internet, Grid.
- Mikrokernelek (az OS kernel minimális formája).
- Unix, Linux.
- Internet és WEB technológiák: OOP, Java, CORBA.
- Teljes munkamegosztás, mindenki felhasználó.

OS rendszerek fejlődése

Operációs rendszerek fejlődése párhuzamos a HW fejlődésével.

A HW hatékony kihasználásának alapvető eszközei (ne várakozzon a CPU):

- program váltás gyorsítása,
- az I/O műveletek és a feldolgozás (CPU használat) átlapolása.

Batch típusú rendszerek

- nincs operációs rendszer,
- operátor alkalmazása,
- kötegetelt feldolgozás (batch),
- egyszerű monitor.

Lásd: Benyó Balázs etc: Operációs rendszerek mérnöki megközelítésben, Panem Kiadó, 2000.

URL: <https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/operacios-rendszerek/index.html>

Megoldások - I/O műveletek gyorsítására

1. Off-line feldolgozás

- különböző gyorsaságú (és árú) perifériák,
- gyors feldolgozásra képes CPU,
- adott idő alatt feldolgozott job-ok számának emelése:
 - külön programok I/O műveleteinek időbeni átlapolása (folyamatok különböző részfeladatokra való osztása),
 - párhuzamos műveletek külön HW elemeken.

Megoldások - I/O műveletek gyorsítására

2. *Pufferelés*

- lassú perifériákból származó adatok *átmeneti tárolása* a memóriában,
- HW támogatás szükséges - megszakítás, periféria vezérlők
- adott program I/O műveleteinek és feldolgozásának átlapolása,
- hatékony gyorsítás, ha szinkronban van a beolvasás a feldolgozással...

Multiprogramozott rendszerek kialakulása

- Több futó program (folyamat) kezelése.
- CPU sohasem kihasználatlan.
- Egyes folyamatok számára észrevehetetlen.
- Többletfeladatokat ró az operációs rendszerre.

Multiprogramozott rendszerek kialakulása

- Több párhuzamosan futó folyamat.
- OS választ a *futásra kész folyamatok* között.
- Különböző programok CPU és a perifériás műveleteinek átlapolása.
- Hatékony HW kihasználás.

Multiprogramozott OS-ek többletfeladatai

OS-ek többletfeladatai:

- Job ütemezés,
- CPU ütemezés,
- Tár-szervezés,
- Erőforrás allokáció,
- Védelmi mechanizmusok biztosítása.

Multiprogramozott rendszerek - megoldások

1.Időosztásos rendszerek

- rendszerszervezési elv,
- CPU idő elosztása a folyamatok között,
- folyamatok CPU használata limitált,
- gyors job váltás.

Multiprogramozott rendszerek - megoldások

2. Interaktív rendszerek

- felhasználó beavatkozását lehetővé tevő rendszer típus,
- rövid válaszidő biztosítása,
- 100 ms nagyságrendű válasz,
- tipikusan időosztásos rendszerek.

Mai OS-k

- multiprogramozott "kötegelt,, rendszerek,
- időosztásos multiprogramozott rendszerek.

Az utóbbi évtizedek a számítástechnikában

Az évek	60-as	70-es	80-as	90-es
A paradigma	Kötegelt feldolgozás	Időosztás	Asztali gépek	Hálózatok
Hol?	Számító-központban	Terminál-szobában	Íróasztalon	Mobil
Az adatok	Numerikus adatok	Szövegek + számok	... + rajzok	Multimédia
Fő cél	Számítások	Hozzáférés	Megjelenítés	Kommunikáció

Az utóbbi évtizedek a számítástechnikában

Az évek	60-as	70-es	80-as	90-es
A paradigma	Batch	Time sharing	Desktop	Network
Az interfész	Lyuk-kártya	Billentyűzet + CRT	Lásd és kattints	Kérdezd és mondd
Kapcsolódás	Nincs	Terminál vonalak	LAN	Internet
Tulajdonos	Intézeti sz.központ	Osztályok	Osztályok dolgozói	Mindenki

Irodalom

- Vadász Dénes: Operációs rendszerek, ME, 2007.
<http://www.iit.uni-miskolc.hu/~vadasz/GEIAL302B/2007-Ea>
- Tannenbaum: Modern Operating Systems, Prentice Hall, 1992.
- Kóczy, Kondorossi szerk: Operációs rendszerek mérnöki megközelítésben, Panem, 2000.